

ACTIVIDAD 1

Nombre del Proceso	CPU (%)	Memoria (MB)	¿Qué hace este proceso?
screencapture	13,2	221,6 MB	Captura la pantalla (se activó cuando sacaste la foto)
Monitor de Actividad	11,4	74,7 MB	Muestra el uso de recursos del sistema en tiempo real
VTEncoderXPCService	3,2	195,3 MB	Codifica video usando hardware (usado por apps de video)
Claude	3,0	155,7 MB	Aplicación de escritorio de Claude (IA)
Accessibility Services	2,0	—	Gestiona funciones de accesibilidad del sistema
Spotify	0,1	186,7 MB	Reproductor de música en streaming
Safari	0,5	143,3 MB	Navegador web de Apple
Microsoft Word	0,1	139,9 MB	Procesador de texto de Microsoft Office

ACTIVIDAD 2

Nombre: VTEncoderXPCService141414

PID: 1406

Empresa desarrolladora: Apple Inc.

Función principal: Codifica y comprime video usando el hardware del procesador (chip Apple Silicon). Lo utilizan apps como FaceTime, Safari y otras que reproducen o graban video.

Kevin Zarate

¿Qué ocurriría si finalizara este proceso?: Si se finalizara las aplicaciones que usan video podrían fallar o mostrar pantallas en negro. macOS lo reiniciaría automáticamente.

Nombre: replayd

PID: 668

Empresa desarrolladora: Apple Inc.

Función principal: Gestiona la función de repetición de pantalla (Screen Replay) de macOS. Graba continuamente los últimos segundos de la pantalla para permitir funciones de accesibilidad y diagnóstico.

¿Qué ocurriría si finalizara este proceso?: ⚠ Si se finalizara: se desactivaría la función de repetición de pantalla. No afectaría el uso normal del sistema, pero macOS lo volvería a iniciar.

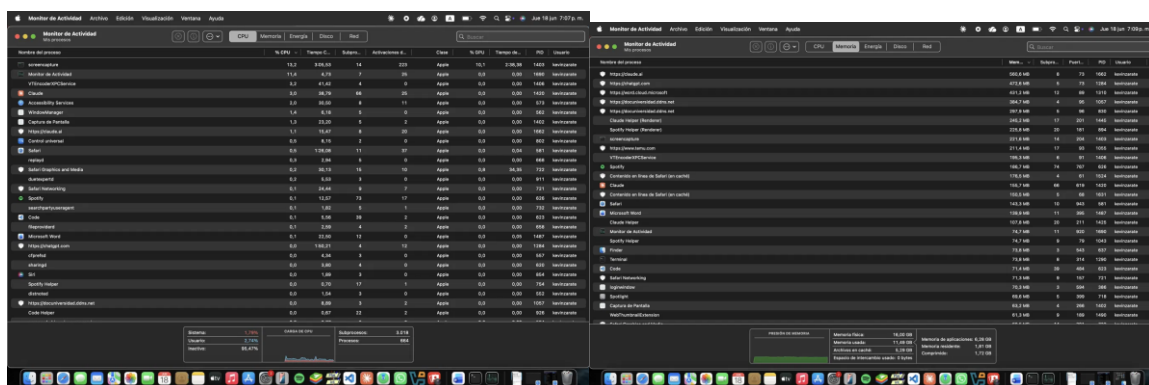
Nombre: searchpartyuseragent

PID: 732

Empresa desarrolladora: Apple Inc.

Función principal: Parte de la red "Buscar" (Find My) de Apple. Detecta dispositivos Apple perdidos cercanos via Bluetooth y reporta su ubicación de forma anónima y encriptada.

¿Qué ocurriría si finalizara este proceso?: El Mac dejaría de participar en la red Find My y no podría ayudar a localizar ni ser localizado por otros dispositivos cercanos.



ACTIVIDAD 3

¿Qué información muestra este comando?

El comando tasklist (en Windows) / ps aux (en Mac) muestra una lista de todos los procesos que están corriendo en el sistema en ese momento. Para cada proceso

indica el nombre del ejecutable, el PID (número identificador del proceso), el uso de memoria, el usuario que lo ejecuta y el tiempo de CPU acumulado.

¿Cuántos procesos aparecen aproximadamente?

En tu Mac aparecen aproximadamente 683 procesos corriendo al mismo tiempo.

¿Qué diferencias encuentra entre la información obtenida con tasklist y la mostrada por el Administrador de tareas?

La principal diferencia es la forma de presentar la información. tasklist muestra los datos en texto plano en la consola, sin gráficos ni actualización automática, lo que lo hace útil para scripts y automatización. El Administrador de tareas (o Monitor de Actividad en Mac) en cambio tiene interfaz gráfica, se actualiza en tiempo real, muestra gráficos de uso de CPU y memoria, y permite ordenar, filtrar y finalizar procesos con un clic. Ambos muestran la misma información de base, pero el Administrador de tareas es más fácil de usar visualmente.



```
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % ps aux | wc -l
683
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ %
```

ACTIVIDAD 4

Nombre del proceso: TextEdit (Editor de Texto en Mac)

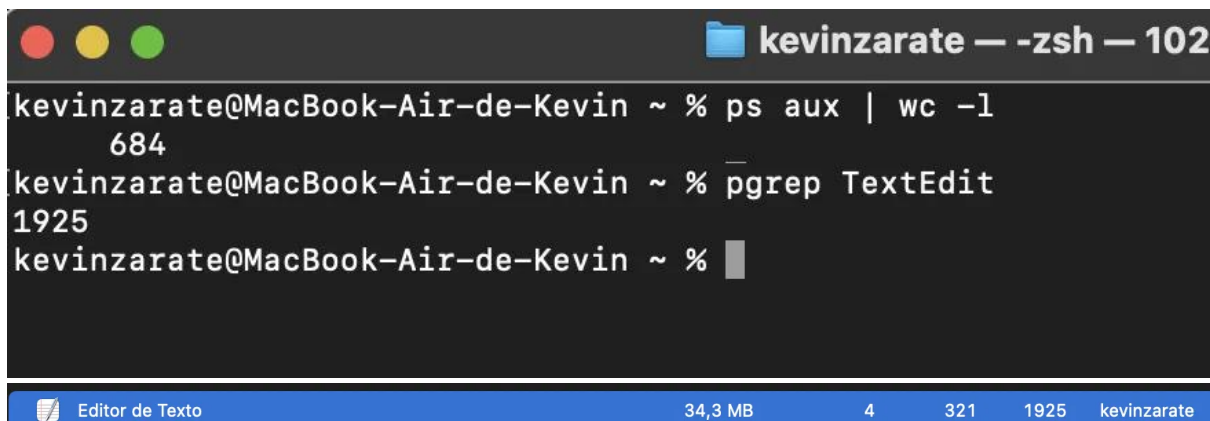
PID encontrado: 1925

¿Qué significa PID?

PID significa *Process Identifier* (Identificador de Proceso). Es un número único que el sistema operativo le asigna automáticamente a cada proceso en el momento en que se inicia, para poder identificarlo y gestionarlo.

¿Por qué cada proceso necesita un PID diferente?

Porque el sistema operativo necesita distinguir entre todos los procesos que corren al mismo tiempo. Si dos procesos tuvieran el mismo PID, el sistema no sabría a cuál referirse cuando necesita enviarle una señal, asignarle memoria o finalizarlo. El PID funciona como un DNI único para cada proceso: sin él, sería imposible administrarlos de forma ordenada.



```
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % ps aux | wc -l
684
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % pgrep TextEdit
1925
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ %
```

The screenshot shows a terminal window titled 'kevinzarate — -zsh — 102'. The user runs the command 'ps aux | wc -l', which returns '684'. Then, the user runs 'pgrep TextEdit', which returns '1925'. The terminal window is overlaid on a 'Editor de Texto' (Text Editor) window showing a file named 'kevinzarate' with 34.3 MB of content.

ACTIVIDAD 5

¿Qué función cumple este comando?

Get-Process (en PowerShell) / ps aux (en Mac) lista todos los procesos que están corriendo en el sistema en ese momento, mostrando información detallada de cada uno como el nombre, PID, uso de CPU y memoria.

¿Qué información adicional muestra respecto a tasklist?

Get-Process muestra más detalle que tasklist. Agrega columnas como el uso de CPU acumulado en segundos, la memoria virtual y física por separado, el número de hilos (threads) activos, y el nombre del módulo principal del proceso. tasklist solo muestra nombre, PID, tipo de sesión y memoria básica. En resumen, Get-Process es más completo y permite filtrar y exportar resultados más fácilmente desde la misma consola.

ACTIVIDAD 6

Nombre del proceso: TextEdit (Editor de Texto)

PID encontrado: 1925

Comando ejecutado: kill 1925

¿Qué ocurrió luego de ejecutar el comando?

El proceso de TextEdit (Editor de Texto) con PID 1925 fue finalizado por el sistema operativo. La aplicación se cerró inmediatamente y desapareció de la lista de

procesos activos. Si había algún documento abierto sin guardar, el sistema pudo haber preguntado si guardar los cambios antes de cerrar.

¿Por qué es importante conocer el PID antes de finalizar un proceso?

Porque el PID identifica de forma única e inequívoca al proceso que queremos cerrar. Si usáramos solo el nombre, podría haber varios procesos con el mismo nombre corriendo al mismo tiempo (por ejemplo, varias ventanas del mismo programa), y finalizaríamos el incorrecto. El PID garantiza que el comando kill actúe exactamente sobre el proceso que queremos, sin afectar a ningún otro.

```
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % pgrep TextEdit
1925
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % kill 1925
kevinzarate@MacBook-Air-de-Kevin ~ % █
```

ACTIVIDAD 7

Proceso	CPU (%)	Memoria (MB)	Disco	Red
Monitor de Actividad	9,9	74,7	672 KB escritos	0 bytes
Safari	0,5	143,3	55,9 MB escritos	0 bytes
Claude	0,3	155,7	328,5 MB escritos	0 bytes
Spotify	0,3	186,7	108,6 MB escritos	14 KB enviados
Safari Networking	0,1	71,3	392 MB escritos	2,3 MB enviados
WhatsApp	0,1	—	134,6 MB escritos	7 KB enviados

¿Cuál consume más CPU?

Monitor de Actividad con 9,9%, porque en ese momento estaba actualizando constantemente todos los datos en pantalla.

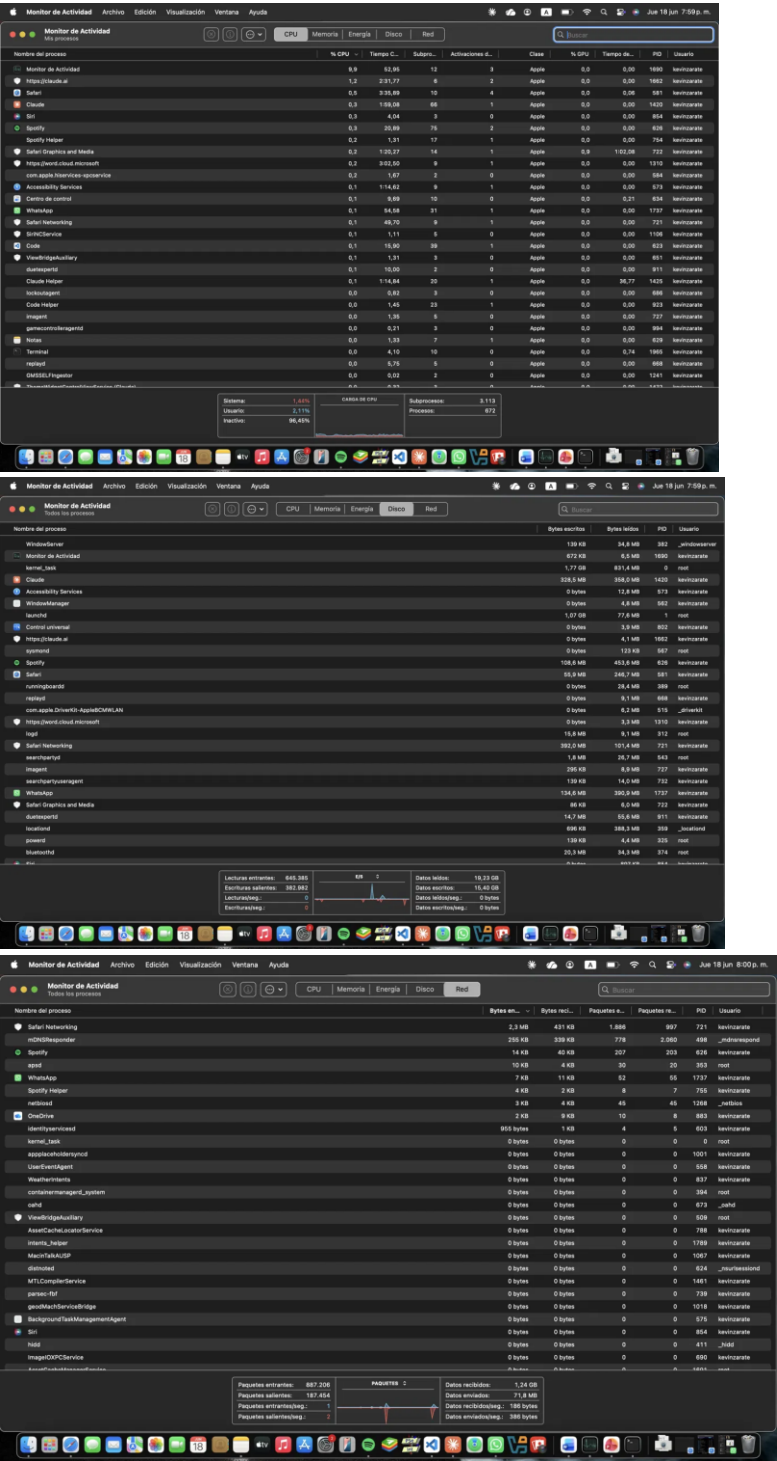
¿Cuál consume más memoria?

Spotify con 186,7 MB, seguido de cerca por Claude con 155,7 MB.

¿Por qué cree que algunos procesos consumen más recursos que otros ?

Kevin Zarate

Porque cada proceso realiza tareas de distinta complejidad. Spotify necesita mucha memoria para mantener el audio en caché y reproducirlo sin interrupciones. El Monitor de Actividad usa más CPU porque está consultando el estado de todos los procesos del sistema en tiempo real. Safari y Claude consumen bastante memoria porque manejan interfaces gráficas complejas y contenido web. En cambio, procesos como Safari Networking solo gestionan conexiones de red y no necesitan tanta memoria ni CPU. En resumen, a mayor complejidad de la tarea, mayor consumo de recursos.



ACTIVIDAD 8

Proceso	PID	Prioridad
launchd	1	0
logd	312	0
smd	313	0
UserEventAgent	314	0
powerd	325	0
endpointsecurityd	324	0
keybagd	332	0
watchdogd	336	0
softwareupdated	333	0
iconservicesd	341	0

¿Todos los procesos poseen la misma prioridad?

En la lista obtenida sí, todos muestran prioridad 0 (normal). Sin embargo, en realidad macOS maneja prioridades internamente de forma automática y dinámica, solo que no las expone tan visiblemente como Windows. El sistema prioriza en segundo plano procesos críticos como el kernel sin que el usuario lo vea.

¿Por qué Windows asigna prioridades diferentes?

Porque no todos los procesos son igual de urgentes. Windows usa un sistema de prioridades (de 0 a 31) para decidir qué proceso recibe tiempo de CPU primero. Por ejemplo, un proceso de audio necesita respuesta inmediata para no cortarse, mientras que una descarga en segundo plano puede esperar. Asignar prioridades permite que el sistema sea fluido y responsivo para el usuario, aunque haya muchos procesos corriendo al mismo tiempo.

¿Qué podría ocurrir si todos los procesos tuvieran la prioridad máxima?

Sería un caos. El sistema operativo no podría distinguir qué atender primero, lo que generaría conflictos constantes por el uso de CPU. Los procesos críticos del sistema competirían en igualdad de condiciones con procesos sin importancia, provocando lentitud general, congelamientos y posiblemente que el sistema deje de responder por completo. Las prioridades existen precisamente para evitar ese escenario.

ACTIVIDAD 9

Proceso: Un proceso es un programa que está siendo ejecutado en ese momento por el sistema operativo. Tiene asignado su propio espacio en memoria, un PID único y recursos del sistema. Por ejemplo, cuando abris Spotify, el sistema crea un proceso que gestiona toda su ejecución.

Programa: Un programa es un conjunto de instrucciones almacenadas en el disco que le dicen a la computadora qué hacer. Por sí solo no hace nada, es un archivo estático. Recién cuando se ejecuta se convierte en un proceso. Por ejemplo, el instalador de Spotify guardado en tu carpeta de Descargas es un programa.

Multitarea: Es la capacidad del sistema operativo de ejecutar varios procesos al mismo tiempo (o aparentando hacerlo). El sistema reparte el tiempo de CPU entre todos los procesos activos tan rápido que el usuario percibe que todo corre simultáneamente. Es lo que permite que tengas abierto Safari, Spotify y WhatsApp al mismo tiempo.

Scheduler (Planificador): Es la parte del sistema operativo que decide qué proceso usa la CPU en cada momento y por cuánto tiempo. Usa las prioridades de los procesos para tomar esas decisiones, asegurándose de que los procesos más urgentes sean atendidos primero y que ningún proceso monopolice el procesador.

Hilo (Thread): Un hilo es la unidad mínima de ejecución dentro de un proceso. Un proceso puede tener varios hilos corriendo a la vez, cada uno realizando una tarea distinta. Por ejemplo, en Spotify un hilo puede estar descargando la canción mientras otro la reproduce y otro actualiza la interfaz gráfica, todo dentro del mismo proceso.

ACTIVIDAD 10

Redactar un texto de entre 15 y 20 líneas respondiendo:

1. ¿Qué fue lo más interesante que descubrió durante la práctica?
2. ¿Qué herramienta le resultó más útil?
3. ¿Qué diferencia encontró entre usar una interfaz gráfica y utilizar comandos?
4. ¿Por qué considera importante la gestión de procesos en un sistema operativo?
5. ¿Qué conocimientos cree que pueden resultar útiles para un técnico informático o administrador de sistemas?

Durante esta práctica descubrí algo que me sorprendió: mi computadora estaba corriendo más de 670 procesos al mismo tiempo sin que yo me diera cuenta. Siempre pensé que solo corrían los programas que abría, pero hay todo un mundo invisible detrás de la pantalla con servicios que trabajan constantemente en segundo plano.

La herramienta que más me gustó fue el Monitor de Actividad, porque permite ver en tiempo real qué hace cada proceso y cuántos recursos consume. También me resultó interesante la Terminal, donde con comandos simples como ps o kill pude obtener información detallada y cerrar procesos directamente, algo que antes me parecía complicado y resultó ser bastante sencillo.

La diferencia entre la interfaz gráfica y los comandos es clara: la interfaz es más cómoda para el uso diario, pero la Terminal es más poderosa y precisa, especialmente en entornos donde no existe interfaz gráfica, como los servidores.

Finalmente, entendí que gestionar procesos es una habilidad fundamental para cualquier técnico informático. Saber identificar qué proceso consume demasiados recursos, finalizarlo por su PID y comprender cómo el sistema distribuye la CPU son conocimientos que se aplican constantemente en el mantenimiento y administración de sistemas.